

MATEMÁTICA — 8º ANO
1º Trimestre | Fev–Abr

Aulão de Revisão:

1º Trimestre Completo

EF08MA01 · EF08MA02 · EF08MA03 · EF08MA04 · EF08MA05 — Para cada tópico: revisão → pratique → situação-problema

Prof. Mikael

O QUE VAMOS REVISAR?

- 1 Potenciação com Expoentes Negativos e Notação Científica (EF08MA01)
- 2 Radiciação e Raiz como Potência Fracionária (EF08MA02)
- 3 Dízimas Periódicas e Fração Geratriz (EF08MA05)
- 4 Princípio Multiplicativo da Contagem (EF08MA03)
- 5 Porcentagens: Descontos e Acréscimos Sucessivos (EF08MA04)
- 6 Juros Simples (EF08MA04)

Cada seção traz: resumo do conteúdo → ■ **exercícios imediatos** → ■ **situação-problema contextualizada**.
No final, uma **lista geral** mistura todos os tópicos.

1 POTENCIAÇÃO COM EXPOENTES NEGATIVOS E NOTAÇÃO CIENTÍFICA (EF08MA01)

Expoente negativo: $a^{-n} = 1/a^n$ ($a \neq 0$). O expoente negativo *não significa número negativo* — significa fração!
Notação científica: $A \times 10^n$, onde $1 \leq A < 10$. n positivo = número grande; n negativo = número pequeno.

$a^{-n} = 1/a^n \quad | \quad 2^{-3} = 1/8 \quad | \quad 10^{-2} = 0,01 \quad | \quad 45.000 = 4,5 \times 10^4 \quad | \quad 0,003 = 3 \times 10^{-3}$
Operações: $(A \times 10^m) \times (B \times 10^n) = (A \cdot B) \times 10^{m+n}$

Exemplo rápido

$3^{-2} = 1/9 \quad | \quad 5^{-1} = 1/5 \quad | \quad 720.000 = 7,2 \times 10^5 \quad | \quad 0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$
 $(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^3) = 6 \times 10^7$

■ PRATIQUE AGORA

Q1.
Calcule cada potência:

a) $2^{-4} =$ _____ b) $10^{-3} =$ _____ c) $4^{-1} =$ _____

Q3.

Q2.
Escreva em notação científica:

a) $830.000 =$ _____

b) $0,00012 =$ _____

Multiplique as notações científicas: (multiplique os coeficientes e some os expoentes)

a) $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^5) =$ _____

b) $(5 \times 10^2) \times (3 \times 10^4) =$ _____

■ SITUAÇÃO-PROBLEMA — Astronomia e Tecnologia

O Bitcoin (BTC) tem uma capitalização de mercado de aproximadamente R\$ 6×10^{12} . O Ethereum (ETH) tem capitalização de R\$ 3×10^{11} .

a) Qual é o valor de cada capitalização em reais (forma decimal)?

b) Quantas vezes o BTC vale mais que o ETH? (Divida as notações científicas.)

c) Uma transação no BTC tem taxa de R\$ $1,2 \times 10^{-2}$. Escreva esse valor em reais.

Resposta: _____

2 RADICIAÇÃO E RAIZ COMO POTÊNCIA FRACIONÁRIA (EF08MA02)

Raiz n-ésima: $\sqrt[n]{a} = b$ se $b^n = a$ ($a \geq 0$). **Como potência:** $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

Propriedades: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ | $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ | simplificação: tirar fatores perfeitos.

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \quad | \quad \sqrt[3]{a} = a^{1/3} \quad | \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \quad | \quad \sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$$

Exemplo rápido

$$\sqrt{144} = 12 \quad | \quad \sqrt[3]{27} = 3 \quad | \quad \sqrt[4]{(3^2)} = 3^{2/4} = 3^{1/2} = \sqrt{3} \quad | \quad \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \quad | \quad \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

■ PRATIQUE AGORA

Q3.

Calcule e simplifique:

a) $\sqrt{196} =$ _____ b) $\sqrt[3]{125} =$ _____

c) $\sqrt{48} =$ _____ d) $\sqrt{(9/16)} =$ _____

Q4.

Expresse como potência fracionária:

a) $\sqrt[4]{(5^3)} = 5$ _____

b) $\sqrt{50} + \sqrt{32} =$ _____

c) $\sqrt[5]{(2^3)} = 2$ _____

■ SITUAÇÃO-PROBLEMA — Construção e Empreendedorismo

Uma construtora precisa planejar dois terrenos quadrados:

Terreno A: área de 3.600 m^2 | **Terreno B:** área de 4.900 m^2

a) Qual é o lado de cada terreno?

b) Qual é o perímetro de cada terreno?

c) Quanta cerca é necessária para cercar os dois terrenos juntos?

Resposta: _____

3 DÍZIMAS PERIÓDICAS E FRAÇÃO GERATRIZ (EF08MA05)

Dízima periódica simples: período logo após a vírgula. Método: $x = \text{dízima} \rightarrow \text{multiplicar por } 10^n$ ($n = \text{tamanho do período}$) $\rightarrow$ subtrair $\rightarrow$ resolver.

Dízima mista: parte não periódica antes do período. Usar dois passos (dois múltiplos de 10).

Simples: $x = 0, \underline{d} \dots \rightarrow 10x - x = d \rightarrow 9x = d \rightarrow x = d/9$

Mista: ex. $0,1\overline{6} \dots \rightarrow 100x = 16,6\dots$ e $10x = 1,6\dots \rightarrow 90x = 15 \rightarrow x = 1/6$

Exemplo — Simples

$$x = 0,444\dots$$

$$10x = 4,444... \rightarrow 9x = 4$$

✓ $x = 4/9$

Exemplo — Mista

$$x = 0,1666\dots$$

$$100x - 10x = 15 \rightarrow 90x = 15$$

✓ $x = 1/6$

■ PRATIQUE AGORA

Q5. Fração geratriz (simples)

a) $0,333... =$ _____

b) $0,272727... =$ _____

c) $0,999... = \underline{\hspace{2cm}}$ (surprendente!)

Q6. Fração geratriz (mista)

Mostre o processo completo:

a) $0,5333... =$ _____

b) $0,4166... =$ _____

■ SITUAÇÃO-PROBLEMA — Parcelamento e Dízimas

Uma loja vende um produto por R\$ 100,00. O cliente quer parcelar em 3 vezes iguais sem juros.

a) Qual é o valor exato de cada parcela como fração?

b) Esse valor em decimal é uma dízima periódica? Qual?

c) O sistema bancário arredonda para R\$ 33,34 + R\$ 33,33 + R\$ 33,33 = R\$ 100,00. Isso é matematicamente correto? Explique.

d) Se o produto fosse R\$ 10,00, dividido em 3 parcelas, qual é a fração geratriz de cada parcela?

Resposta: _____

4 PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO DA CONTAGEM (EF08MA03)

Se um evento ocorre de **m** maneiras e outro de **n** maneiras (independentemente), os dois juntos ocorrem de **m × n** maneiras.

Para k etapas: Total = $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$. Quando elementos são **distintos**, cada escolha reduz as opções da próxima etapa.

$$\text{Total} = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Sem repetição: cada etapa usa os elementos que sobraram. Ex.: senha com 3 dígitos distintos = $10 \times 9 \times 8 = 720$

Exemplo rápido

Menu: 3 pratos + 4 bebidas + 2 sobremesas $\rightarrow 3 \times 4 \times 2 = \mathbf{24 \text{ combinações}}$

Placa (3 letras + 4 dígitos, todos distintos): $26 \times 25 \times 24 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 =$ enorme!

■ PRATIQUE AGORA

Q7.

Q8.

Uma lanchonete tem 4 tipos de pão, 5 recheios e 3 molhos. Quantos sanduíches diferentes é possível montar?

Total = _____ × _____ × _____ = _____

Uma senha de 3 letras distintas (A–Z — 26 letras, não pode repetir) seguida de 2 dígitos distintos (0–9, não pode repetir). Quantas senhas?

Total = _____

■ SITUAÇÃO-PROBLEMA — Planejando um Negócio

Carla quer abrir uma loja de camisetas personalizadas. Ela planeja oferecer:

3 modelos de camiseta (básica, polo, regata) | **6 cores** | **4 tamanhos** (P, M, G, GG) | **5 estampas**

a) Quantos produtos distintos Carla pode oferecer no total?

b) Se ela só tiver estoque de 2 cores e 2 tamanhos por modelo, quantas combinações ficam disponíveis?

c) Se Carla adicionar uma opção de manga (curta ou longa) para cada produto, qual é o novo total de combinações?

Resposta: _____

5 PORCENTAGENS: DESCONTOS E ACRÉSCIMOS SUCESSIVOS (EF08MA04)

Fator multiplicador: desconto de $p\%$ → fator = $(1 - p/100)$; acréscimo → fator = $(1 + p/100)$.

Sucessivos: aplica-se um após o outro. Os fatores se *multiplicam* — nunca se somam diretamente!

Preço final = Preço × f_1 × f_2 × ... | **20% off + 10% off = × 0,80 × 0,90 = × 0,72 → 28% de desconto (não 30%)**

⚠ **Armadilha:** descontos sucessivos de 20% e 10% NÃO equivalem a 30% de desconto. Calcule sempre pelos fatores!

■ PRATIQUE AGORA

Q9.

Um tênis custa R\$ 250,00.

a) Com 30% de desconto: R\$ _____

b) Com 15% de acréscimo: R\$ _____

Q10.

Promoção: "40% off + mais 15% off".

Preço original: R\$ 300,00.

a) Preço final: R\$ _____

b) Desconto real (%): _____ %

■ SITUAÇÃO-PROBLEMA — Criptomoeda e Variações Sucessivas

O Bitcoin teve as seguintes variações em 3 meses: **+50%** no 1º mês, **-30%** no 2º mês, **+20%** no 3º mês.

Você investiu R\$ 2.000,00 no início.

a) Calcule o valor ao final de cada mês usando fatores multiplicadores.

b) Qual foi o valor final após os 3 meses?

c) Houve lucro ou prejuízo em relação ao valor inicial? Quanto em reais e em %?

d) Um amigo diz: "Com +50% e -30% o resultado é +20%." Ele está certo? Mostre com o cálculo.

Resposta: _____

6 JUROS SIMPLES (EF08MA04)

Os juros incidem sempre sobre o **capital inicial** (não sobre o montante acumulado).

C = capital | **i** = taxa (mesma unidade de t) | **t** = tempo | **J** = juro | **M** = montante = C + J

$$J = C \cdot i \cdot t \quad | \quad M = C \cdot (1 + i \cdot t)$$

Atenção: i e t devem estar na mesma unidade (a.m. com meses; a.a. com anos)

Calcular montante

C = R\$ 1.000 i = 2% a.m. t = 6 meses

J = $1000 \times 0,02 \times 6$ = R\$ 120,00

✓ **M = R\$ 1.120,00**

Encontrar a taxa

C = R\$ 500 J = R\$ 60 t = 4 meses

i = $60 / (500 \times 4)$ = 0,03

✓ **i = 3% a.m.**

■ PRATIQUE AGORA**Q11.**

Capital: R\$ 800,00 Taxa: 3% a.m.

Tempo: 5 meses.

a) Juro: J = R\$ _____

b) Montante: M = R\$ _____

Q12.

Um empréstimo de R\$ 2.000,00 gerou R\$ 480,00 de juros em 8 meses.

a) Taxa mensal: i = _____ % a.m.

b) Montante: M = R\$ _____

■ SITUAÇÃO-PROBLEMA — FII e Renda Passiva

Carlos investiu R\$ 10.000,00 em um FII (Fundo de Investimento Imobiliário) que paga **0,9% ao mês** (juros simples).

a) Quanto ele recebe de dividendos por mês?

b) Qual o montante após 12 meses?

c) Em quantos meses ele terá recebido R\$ 2.700,00 em dividendos?

d) Se Carlos quiser receber R\$ 150,00/mês, qual capital mínimo deve investir nesse FII?

Resposta: _____

LISTA FINAL — TODOS OS TÓPICOS

Questões misturadas — identifique o tópico, aplique o conceito correto e mostre o raciocínio completo.

Questão 1 (Fácil)

Calcule e simplifique: a) $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^5)$ = _____ b) $\sqrt{4/9}$ = _____ c) 0,555... como fração = _____

Questão 2 (Fácil)

Uma senha é formada por 1 letra escolhida entre A, B, C, D ou E (5 opções) seguida de 3 dígitos distintos (0–9, não pode repetir). Quantas senhas distintas existem?

Total = $5 \times$ _____ $\times$ _____ $\times$ _____ = _____

Questão 3 (Médio)

Um produto sofreu acréscimo de 25% e depois desconto de 20%. O preço voltou ao original?

Fator total = $1,25 \times 0,80 =$ _____. Conclusão: _____

Questão 4 (Médio)

Maria investiu R\$ 5.000,00. Após 10 meses, o montante é R\$ 6.000,00 (juros simples).

a) $J = R\$$ _____ b) Taxa mensal = _____ % c) Montante após 2 anos (mesma taxa) = R\$ _____

Questão 5 (Médio)

Simplifique: a) $\sqrt{98} =$ _____ b) $\sqrt{12} + \sqrt{27} =$ _____ c) Fração geratriz de $0,3636... =$ _____

Questão 6 (Difícil)

A distância entre duas cidades é $2,4 \times 10^5$ km. Um trem percorre essa distância a 3×10^2 km/h.

a) Quantas horas dura a viagem? Expresse em notação científica.

b) Quantos dias isso representa? (1 dia = 24 h)

Resposta: _____

Questão 7 (Difícil)

Uma fintech cobra 4% a.m. (juros simples) para empréstimos em criptomoedas. João tomou R\$ 3.000,00 e pagou de uma vez R\$ 3.720,00.

a) Qual foi o juro total? b) Por quantos meses João ficou com o empréstimo? c) Se ficasse 1 ano, quanto pagaria no total?

Resposta: _____

GABARITO ORIENTATIVO**TÓPICO 1 — Potenciação e Notação Científica**

Q1 — a) $1/16$ b) $0,001$ c) $1/4$

Q2 — a) $8,3 \times 10^5$ b) $1,2 \times 10^{-4}$ **Q3** — a) 8×10^8 b) $15 \times 10^6 = 1,5 \times 10^7$

SP1 — a) R\$ 6.000.000.000.000 e R\$ 300.000.000.000 b) $BTC/ETH = 6 \times 10^{12} \div 3 \times 10^{11} = 20$ vezes c) R\$ 0,012

TÓPICO 2 — Radiciação

Q3 — a) 14 b) 5 c) $4\sqrt{3}$ d) $3/4$

Q4 — a) $5^{3/4}$ b) $9\sqrt{2}$ c) $2^{3/5}$

SP2 — A: lado = 60 m, per. = 240 m | B: lado = 70 m, per. = 280 m | Total cerca = 520 m

TÓPICO 3 — Dízimas

Q5 — a) $1/3$ b) $3/11$ c) 1 (pois $0,999... = 1$)

Q6 — a) $8/15$ b) $5/12$

SP3 — a) $100/3 =$ fração b) $0,333... =$ dízima simples c) Arredondamento bancário correto matematicamente d) $10/3$

TÓPICO 4 — Princípio Multiplicativo

Q7 — $4 \times 5 \times 3 = 60$ sanduíches

SP4 — a) $3 \times 6 \times 4 \times 5 = 360$ b) $3 \times 2 \times 2 \times 5 = 60$ c) $360 \times 2 = 720$ combinações

Q8 — $26 \times 25 \times 24 \times 10 \times 9 = 1.404.000$ senhas

TÓPICO 5 — Porcentagens Sucessivas

Q9 — a) R\$ 175,00 b) R\$ 287,50

Q10 — a) $300 \times 0,60 \times 0,85 = \text{R\$ } 153,00$ b) desconto real = 49%

SP5 — 1º: $2000 \times 1,5 = \text{R\$ } 3.000$ 2º: $3000 \times 0,7 = \text{R\$ } 2.100$ 3º: $2100 \times 1,2 = \text{R\$ } 2.520$ Lucro: R\$520 (26%) d) Não: $1,5 \times 0,7 = 1,05 \neq 1,2 \rightarrow$ resultado é 5% de lucro, não 20%

TÓPICO 6 — Juros Simples

Q11 — a) $J = \text{R\$ } 120,00$ b) $M = \text{R\$ } 920,00$

Q12 — a) $i = 3\% \text{ a.m.}$ b) $M = \text{R\$ } 2.480,00$

SP6 — a) R\$ 90/mês b) $M = 10.000 + 10.000 \times 0,009 \times 12 = \text{R\$ } 11.080,00$ c) $t = 2700/90 = 30$ meses d) $C = 150/0,009 \approx \text{R\$ } 16.667,00$

LISTA FINAL

Q1 — a) 8×10^8 b) $2/3$ c) $5/9$

Q2 — $5 \times 10 \times 9 \times 8 = 3.600$ senhas

Q3 — $1,25 \times 0,80 = 1,00 \rightarrow$ sim, voltou ao original!

Q4 — a) R\$1.000 b) 2% a.m. c) $M = 5000 \times (1 + 0,02 \times 24) = \text{R\$ } 7.400$

Q5 — a) $7\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ c) $4/11$

Q6 — a) $8 \times 10^2 \text{ h}$ b) $800 \div 24 \approx 33,$